

Cuerpo

Definición 1 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 1 (de cuerpos). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Referenciado en

- lem-con-ceros-ideal-generado
- subcuerpo
- con-ceros-polinomios-esp-afin
- teo-cuerpo-imp-polinomios-dip
- apl-lineal
- teo-fundamental-algebra
- lem-cuerpo-imp-di
- esp-vectorial
- subcuerpo-generado
- lem-normalizacion-noether
- esp-secuencial
- lem-cuerpo-iff-ideales-triviales
- prop-ideal-maximal-iff-cociente-cuerpo
- alg-cerrado

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

- prop-cuerpo-fracciones-rationales
- polinomio-monico-variable
- cuerpo
- prop-variedad-algebraica-afin-ideal
- isomorfismo-esp-vec
- forma-bilineal
- extension
- esp-afin
- num-complejos